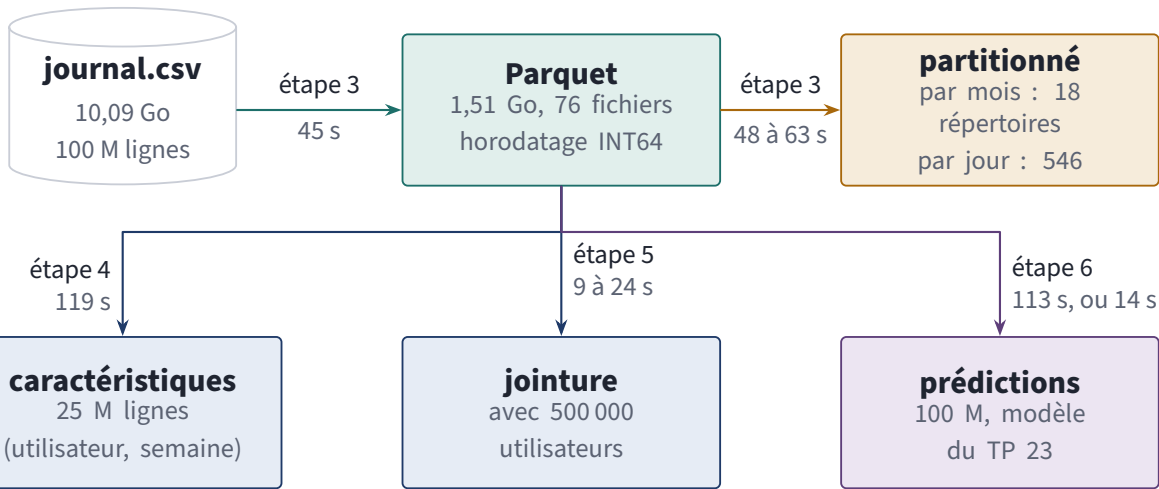




*temps mesurés lors de la préparation, conversion sur 22 cœurs et 4 Go de mémoire pour Spark, la suite sur 8 cœurs et 3 Go ; l'étape 2 lit le CSV tel quel (4 à 38 s selon la requête), l'étape 7 refait l'étape 4 avec DuckDB*